

일반화학 (I)

네 번째 수업

원자, 이온 및 분자(2장)

지난 시간

- 측정과 계산
 - 단위 변환
- 원자
 - 물질과 원소
 - 원자론
 - 원자의 구성
- 분자와 이온
 - 분자: 분자식, 구조식, 분자 모형, 실험식
 - 이온과 이온 결합 화합물

단위 변환법

주어진 양 $\times$ 변환 인자 = 구하는 양

변환 인자: 서로 다른 단위를 이어주는 값
(구하는 단위/주어진 단위)

- 단위를 바꿀 때 변환 인자를 조합해서 사용
- 제곱, 세제곱 단위는 변환 인자를 제곱, 세제곱하여 사용
- 분모의 단위는 변환 인자의 역수를 사용

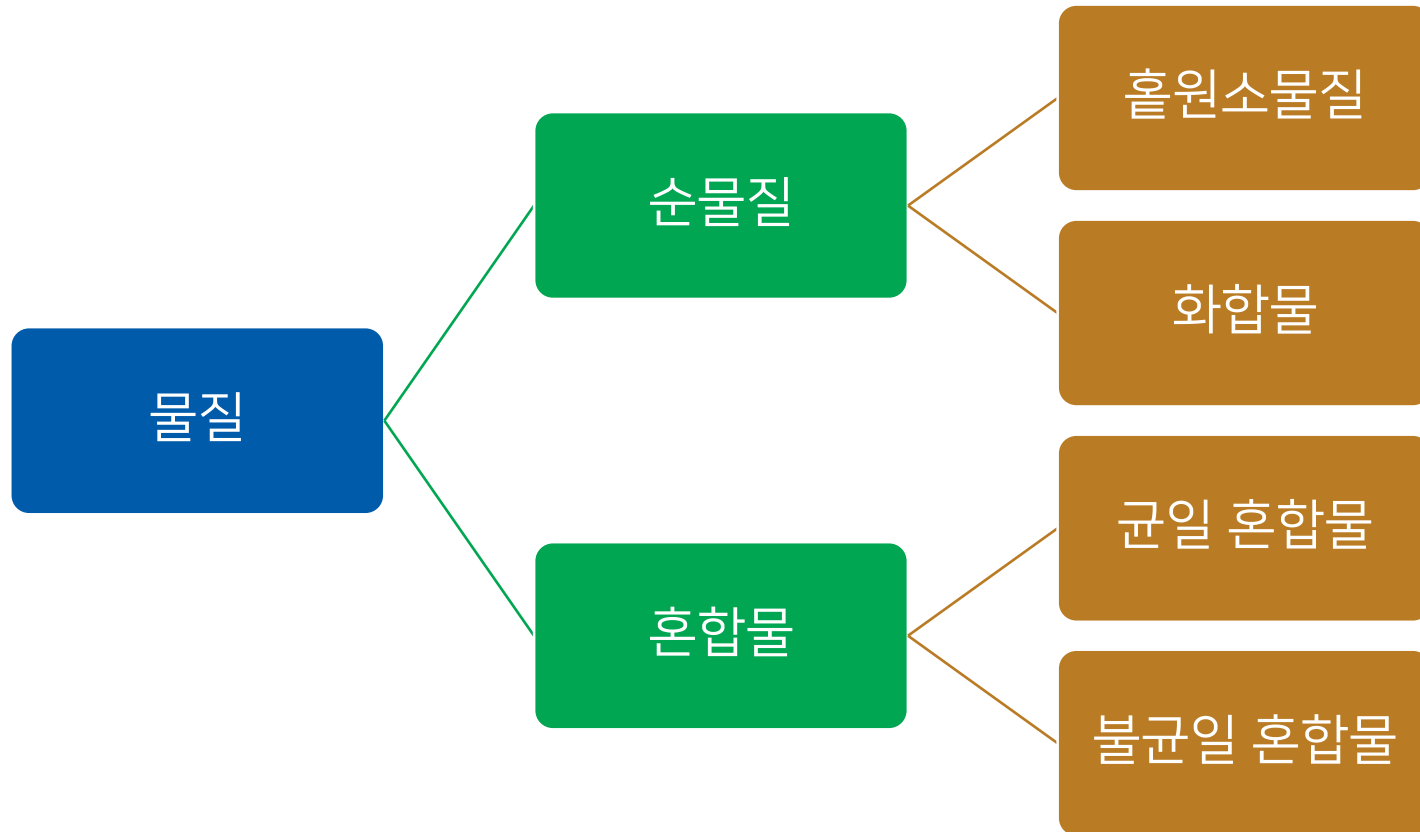
지난 시간

원소

물질을 구성하는 기본적인 성분

- 현재까지 118개가 알려져 있음
- 원소 기호로 표시

물질의 분류



(순)물질의 성질

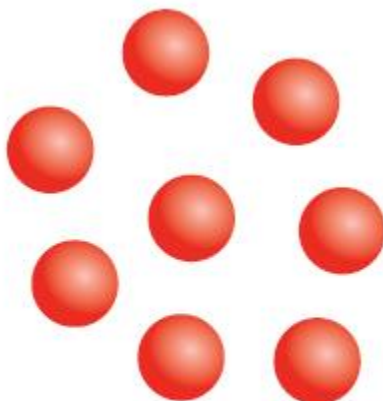
- 화학적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반함
- 물리적 성질: 관측이 화학적 변화를 수반하지 않음
- 정성적 성질: 숫자로 나타나지 않는 성질
- 정량적 성질: 숫자로 나타나는 성질
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질

지난 시간

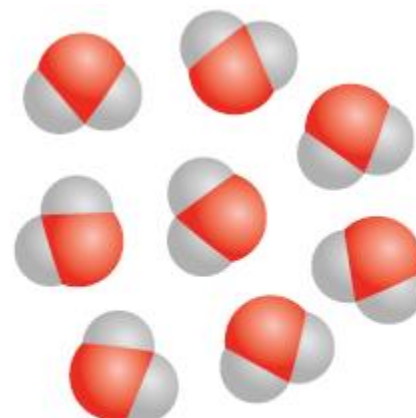
원자



원소 X의 원자



원소 Y의 원자



원소 X와 Y의 화합물

지난 시간

원자의 구성

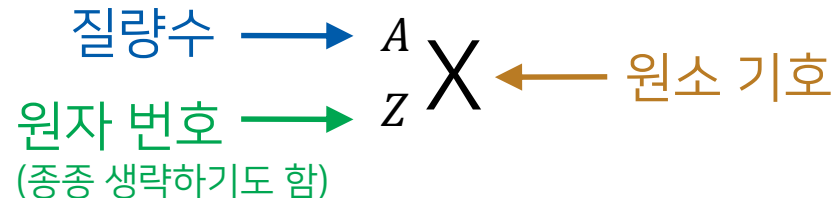
원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

표 2.1		아원자 입자의 질량과 전하	
입자	질량(g)	전하	
		전하량	전하 단위
전자*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
양성자	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
중성자	1.67493×10^{-24}	0	0

원자 번호와 질량수

원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자

- 원자 번호 Z = 양성자의 수 = 전자의 수: 화학적 성질 결정
- 질량수 A = 양성자의 수 + 중성자의 수
- 표기법



지난 시간

주기율표

족

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Periodic_Table_Chart-en.svg)



분자

화학적 힘(화학 결합)에 의해 일정한 배열을 유지하는
두 개 이상 원자의 응집체

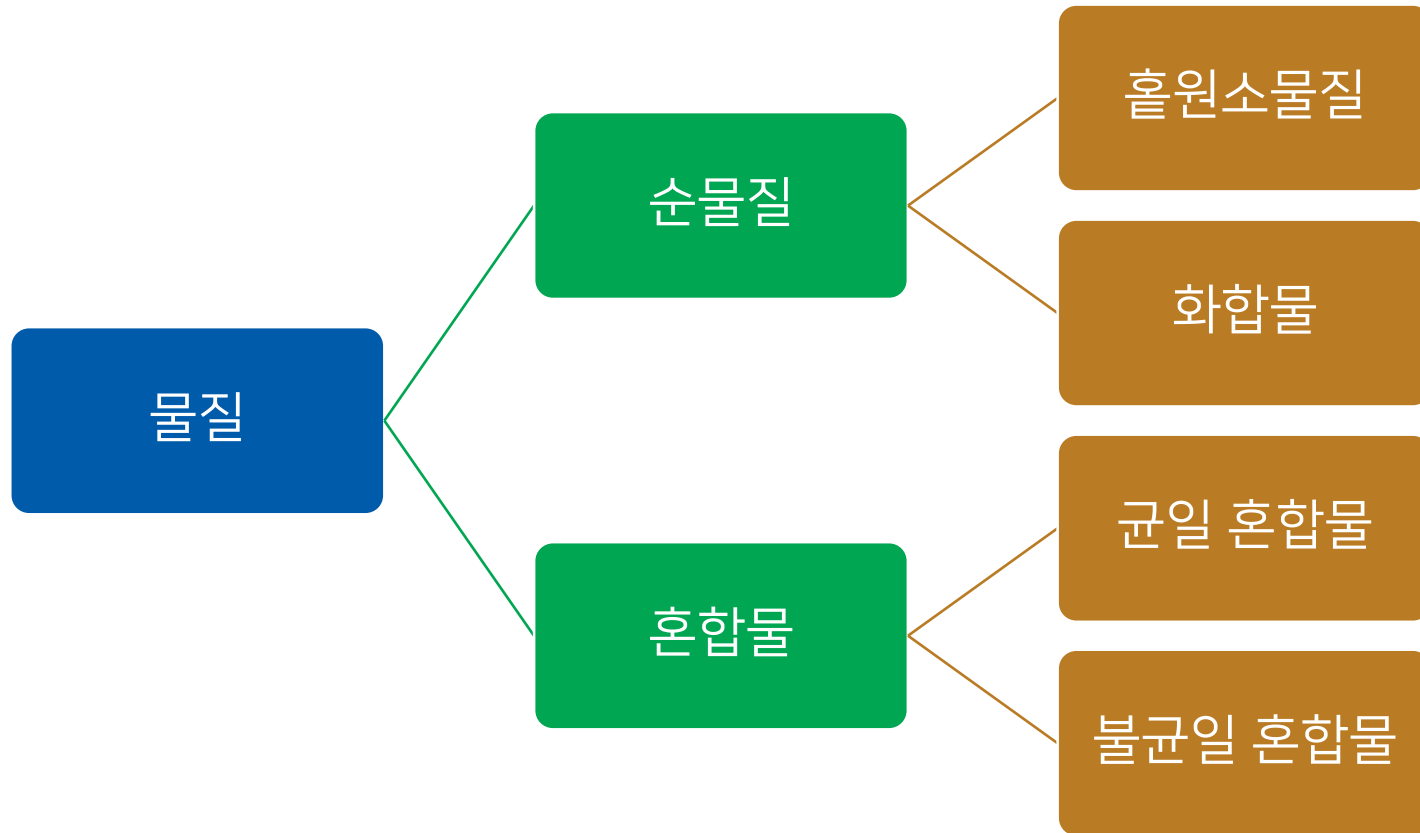
- 분자 모형: 공간상의 구조를 표현
- 구조식: 원자의 연결 상태를 표현
- 분자식: 원자의 개수를 표현
- 실험식: 원자의 비율을 표현

이온

알짜 양전하나 알짜 음전하를 가진 원자 또는 원자단

- 원자나 분자가 전자를 얻거나 잃음으로써 이온을 형성
- 양이온: 알짜 양전하를 띤 이온
- 음이온: 알짜 음전하를 띤 이온
- 이온 결합 화합물: 양이온과 음이온이 전기적 힘으로 결합한 화합물(분자가 아님!)

원자로 보는 물질 세계



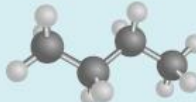
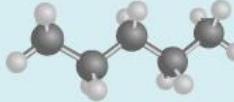
화합물의 분류

- 유기 화합물: 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
- 무기 화합물: 유기 화합물이 아닌 화합물

유기 화합물

- 탄소와 수소를 포함하며, 산소, 질소, 황 등을 포함할 수 있음
- 탄화수소 + 작용기의 구조
- 일산화 탄소(CO), 이산화 탄소(CO_2), 이황화 탄소(CS_2),
사이안화 이온(CN^-), 탄산 이온(CO_3^{2-}), 중탄산 이온(HCO_3^-)
→ 무기 화합물로 분류
- 24장 “유기 화학” 참조

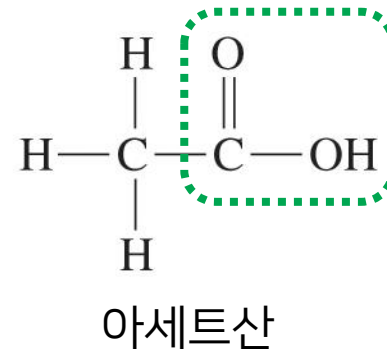
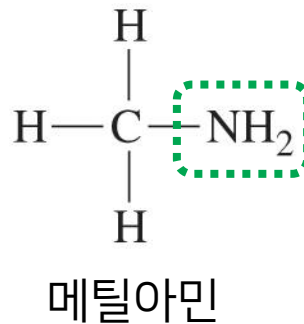
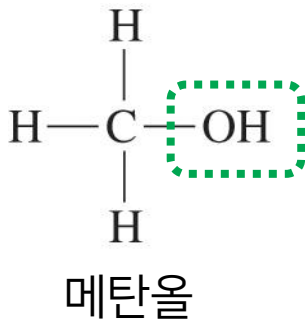
유기 화합물: 탄화수소

이름	구조	분자 모형
메테인(Methane)	CH_4	
에테인(Ethane)	C_2H_6	
프로페인(Propane)	C_3H_8	
뷰테인(Butane)	C_4H_{10}	
펜테인(Pentane)	C_5H_{12}	
헥세인(Hexane)	C_6H_{14}	
헵테인(Heptane)	C_7H_{16}	

(그림 출처: 교재 표 2.8)

유기 화합물: 작용기

- 하나 또는 몇 개의 원자가 특별한 방식으로 결합
- 탄화수소의 수소를 치환하여 새로운 분자 생성



무기 화합물의 분류

- 유기 화합물: 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
- 무기 화합물: 유기 화합물이 아닌 화합물
 - 이온 결합 화합물
 - 분자 화합물
 - 산과 염기
 - 수화물

이온 결합 화합물의 명명법

음이온의 이름 + " " + 양이온의 이름

- $\text{NaCl} = \text{Na}^+$ 소듐 이온 + Cl^- 염화 이온
→ 염화 소듐
- $\text{MgO} = \text{Mg}^{2+}$ 마그네슘 이온 + O^{2-} 산화 이온
→ 산화 마그네슘
- $\text{KCN} = \text{K}^+$ 포타슘 이온 + CN^- 사이안화 이온
→ 사이안화 포타슘

이온의 명명법

- **단원자 양이온:** 금속 원자 이름을 그대로 사용
 - Na 소듐 → Na^+ 소듐 이온, Mg 마그네슘 → Mg^{2+} 마그네슘 이온
- **단원자 음이온:** 원소 이름의 일부에 “-화”를 붙임
 - Cl 염소 → Cl^- 염화 이온, O 산소 → O^{2-} 산화 이온
 - Br 브로민 → Br^- 브로민화 이온, Te 텔루륨 → Te^{2-} 텔루륨화 이온
 - H 수소 → H^- 수소화 이온, N 질소 → N^{3-} 질소화 이온
- **다원자 이온**의 경우 별도의 이름이 존재
 - NH_4^+ 암모늄 이온, CO_3^{2-} 탄산 이온, CN^- 사이안화 이온

이온이 여러 개 존재한다면

- 어떤 원자들은 **두 가지 형태 이상의 양이온**을 만들 수 있음
 - 예: Fe 철 $\rightarrow$ Fe^{2+} , Fe^{3+} 가 가능

1																18
	2											13	14	15	16	17
Li^+												Al^{3+}	C^{4+}	N^{3-}	O^{2-}	F^-
Na^+	Mg^{2+}													P^{3-}	S^{2-}	Cl^-
K^+	Ca^{2+}					Cr^{2+} Cr^{3+}	Mn^{2+} Mn^{3+}	Fe^{2+} Fe^{3+}	Co^{2+} Co^{3+}	Ni^{2+} Ni^{3+}	Cu^+ Cu^{2+}	Zn^{2+}			Se^{2-}	Br^-
Rb^+	Sr^{2+}										Ag^+	Cd^{2+}		Sn^{2+} Sn^{4+}	Te^{2-}	I^-
Cs^+	Ba^{2+}										Au^+ Au^{3+}	Hg_2^{2+} Hg^{2+}		Pb^{2+} Pb^{4+}		

- 슈토크 체계:** 로마 숫자를 이용해 원자당 전하량을 표시
 - Fe^{2+} : 철(II) 이온, Fe^{3+} : 철(III) 이온
 - FeCl_2 : 염화 철(II), FeCl_3 : 염화 철(III)

교재 2.7절

표 2.3

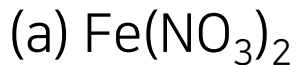
몇 가지 자주 쓰이는 무기 양이온과 음이온의 이름과 화학식

양이온	음이온
구리(I) 이온 또는 제일구리 이온(Cu^+)	과망가니즈산 이온(MnO_4^-)
구리(II) 이온 또는 제이구리 이온(Cu^{2+})	과산화 이온(O_2^{2-})
소듐 이온(Na^+)	다이크로뮴산 이온($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)
납(II) 이온 또는 제일납 이온(Pb^{2+})	브로민화 이온(Br^-)
루비듐(Rb^+)	사이안화 이온(CN^-)
리튬 이온(Li^+)	산화 이온(O^{2-})
마그네슘 이온(Mg^{2+})	수산화 이온(OH^-)
망가니즈(II) 이온 또는 제일망가니즈 이온(Mn^{2+})	수소화 이온(H^-)
바륨 이온(Ba^{2+})	싸이오사이안산 이온(SCN^-)
세슘 이온(Cs^+)	아이오딘화 이온(I^-)
수소 이온(H^+)	아질산 이온(NO_2^-)
수은(I) 이온 또는 제일수은 이온(Hg_2^{2+})*	아황산 이온(SO_3^{2-})
수은(II) 이온 또는 제이수은 이온(Hg^{2+})	염소산 이온(ClO_3^-)
스트로튬 이온(Sr^{2+})	염화 이온(Cl^-)
아연 이온(Zn^{2+})	인산 수소 이온(HPO_4^{2-})
알루미늄 이온(Al^{3+})	인산 이수소 이온(H_2PO_4^-)
암모늄 이온(NH_4^+)	인산 이온(PO_4^{3-})
은 이온(Ag^+)	질산 이온(NO_3^-)
주석(II) 이온 또는 제일주석 이온(Sn^{2+})	질소화 이온(N^{3-})
철(II) 이온 또는 제일철 이온(Fe^{2+})	크로뮴산 이온(CrO_4^{2-})
철(III) 이온 또는 제이철 이온(Fe^{3+})	탄산 수소 이온 또는 중탄산 이온(HCO_3^-)
카드뮴 이온(Cd^{2+})	탄산 이온(CO_3^{2-})
포타슘 이온(K^+)	플루오린화 이온(F^-)
칼슘 이온(Ca^{2+})	황산 수소 이온(HSO_4^-)
코발트(II) 이온 또는 제일코발트 이온(Co^{2+})	황산 이온(SO_4^{2-})
크로뮴(III) 이온 또는 제이크로뮴 이온(Cr^{3+})	황화 이온(S^{2-})

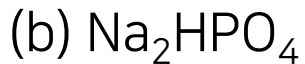
예제 2.5

다음 화합물을 명명하라. (a) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, (b) Na_2HPO_4 , (c) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$.

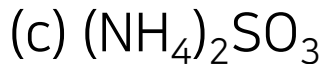
음이온의 이름 + 양이온의 이름임을 기억하자.



Fe^{2+} : 철(II) 이온, NO_3^- : 질산 이온 → 질산 철(II)



Na^+ : 소듐 이온, HPO_4^{2-} : 인산 수소 이온 → 인산 수소 소듐



NH_4^+ : 암모늄 이온, SO_3^{2-} : 아황산 이온 → 아황산 암모늄

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰라. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(a) 질산 수은(I)

질산 이온: NO_3^- , 수은(I) 이온: Hg_2^{2+}

전하량이 0이 되려면 수은(I) 이온 하나당 질산 이온 두 개가 필요하므로,
질산 수은(I)의 화학식은 $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 이다.

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰라. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(b) 산화 세슘

산화 이온: O^{2-} , 세슘 이온: Cs^{+}

전하량이 0이 되려면 산화 이온 하나당 세슘 이온 두 개가 필요하므로,
산화 세슘의 화학식은 Cs_2O 이다.

예제 2.6

다음 화합물의 화학식을 쓰라. (a) 질산 수은(I), (b) 산화 세슘, (c) 질소화 스트론튬.

화학식을 쓸 때 화합물의 총 전하량은 0이 되어야 함을 기억하자.

(c) 질소화 스트론튬

질소화 이온: N^{3-} , 스트론튬 이온: Sr^{2+}

전하량이 0이 되려면 질소화 이온 2개당 스트론튬 이온 3개가 필요하므로,
질소화 스트론튬의 화학식은 Sr_3N_2 이다.

분자 화합물의 명명법

- 이성분 화합물: 두 가지 원소로만 구성된 화합물
→ 이온 결합 화합물과 유사하게 명명

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름

- HCl: 수소 + 염소 → 염화 수소
- HBr: 수소 + 브로민 → 브로민화 수소
- SiC: 규소 + 탄소 → 탄화 규소

동일한 원소, 다른 분자



- 화합물을 구성하고 있는 각 원소의 원자수를 표기
- 첫 번째 원소에 대해 접두사 “일”은 생략
- CO: 일산화 탄소, CO₂: 이산화 탄소
- SO₂: 이산화 황, SO₃: 삼산화 황
- NO₂: 이산화 질소, N₂O₄: 사산화 이질소

수소를 포함하는 분자 화합물

- 대개 숫자 접두사를 생략(써도 틀린 건 아님)
- 많은 경우 관용적인 이름을 사용
- B_2H_6 다이보레인
- CH_4 메테인, SiH_4 실레인
- NH_3 암모니아, PH_3 포스핀
- H_2O 물, H_2S 황화 수소(=황화 이수소)

예제 2.7

다음 분자 화합물을 명명하라. (a) PBr_5 , (b) As_2O_5 .

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름
숫자 접두사에 주의한다

(a) PBr_5 : 인 + 브로민

→ 오브로민화 인

(b) As_2O_5 : 비소 + 산소

→ 오산화 이비소

예제 2.8

다음 분자 화합물의 화학식을 쓰라. (a) 삼플루오린화 브로민, (b) 삼산화 이붕소.

두 번째 원소 이름 어간 + “-화” + 첫 번째 원소 이름
숫자 접두사에 주의한다

(a) 삼플루오린화 브로민: 브로민(Br) + 플루오린(F) $\rightarrow$ BrF_3

(b) 삼산화 이붕소: 붕소(B) + 산소(O) $\rightarrow$ B_2O_3

산과 염기

- **산:** 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
→ 특별한 명명법이 존재
- **염기:** 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질
→ 일반적인 이온 결합 화합물의 명명법을 따름
 - $NaOH$ 수산화 소듐
 - KOH 수산화 포타슘
 - $Ba(OH)_2$ 수산화 바륨
 - **예외:** 암모니아(NH_3)도 염기로 간주

산의 명명법

- 수소 이온 + 단원자 음이온: 원래 분자 이름에 “-산”을 붙임
 - HCl: 염화 수소 → 염화 수소산(혹은 염산)
 - HCN: 사이안화 수소 → 사이안화 수소산
 - H₂S: 황화 수소 → 황화 수소산
- 기체나 순수한 액체 상태일 때는 분자 화합물의 이름으로, 물에 용해되었을 때는 산의 이름으로 부른다.

산소산

수소 이온 + $\underbrace{\text{중심 원소와 산소를 포함하는 음이온}}_{\text{산소산 음이온}}$

- 명명법: 기본적으로 **중심 원소** 이름의 어간에 “-산”을 붙임
 - H_2CO_3 : 탄산
 - HClO_3 : 염소산
 - HNO_3 : 질산
 - H_3PO_4 : 인산
 - H_2SO_4 : 황산

산소 원자의 수가 달라지면

- 산소산의 경우 동일한 중심 원소에 대해 산소 원자의 수가 다른 화합물이 존재할 수 있음 → 접두사를 사용해 명명
 - 기준 산소산보다 산소 원자 +1: 접두사 "과-"
 - HClO_3 염소산 → HClO_4 과염소산
 - 기준 산소산보다 산소 원자 -1: 접두사 "아-"
 - HNO_3 질산 → HNO_2 아질산
 - 기준 산소산보다 산소 원자 -2: 접두사 "하이포-"
 - HBrO_3 브로민산 → HBrO 하이포브로민산

산소산 음이온의 명명법

- 모든 수소 이온이 제거되었다면 산 이름 뒤에 “이온”을 붙임
 - H_2CO_3 탄산 $\rightarrow \text{CO}_3^{2-}$ 탄산 이온
 - HClO_2 아염소산 $\rightarrow \text{ClO}_2^-$ 아염소산 이온
- 일부 수소 이온만 제거되었다면 남아 있는 수소 이온의 수를 이름에 표기
 - H_3PO_4 인산 $\rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$ 인산 이 수소 이온
 - H_3PO_4 인산 $\rightarrow \text{HPO}_4^{2-}$ 인산 수소 이온 (“일”은 대개 생략)
 - H_3PO_4 인산 $\rightarrow \text{PO}_4^{3-}$ 인산 이온

예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하라.

(a) $\text{SO}_2(g)$ 가 물과 반응할 때 형성되는 매우 불안정한 산인 H_2SO_3 .

(b) 가축에 있는 진드기와 이 구제에 사용된 적이 있는 H_2AsO_4^- . (단, H_3AsO_4 는 비산이다.)

(c) 무색 유리 제조에 사용되는 SeO_3^{2-} . (단, H_2SeO_4 는 셀레늄산이다.)

산소산: 기준 산소산의 이름으로부터 접두사를 붙인다

산소산 음이온: 먼저 해당 산소산을 찾고, 수소 개수의 변화를 파악한다

예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하라.

(a) $\text{SO}_2(g)$ 가 물과 반응할 때 형성되는 매우 불안정한 산인 H_2SO_3 .

중심 원소가 황인 산소산의 기준은 H_2SO_4 (황산)이다.

H_2SO_3 는 이보다 산소 원자가 하나 적으므로 **아황산**으로 명명한다.

(b) 가축에 있는 진드기와 이 구제에 사용된 적이 있는 H_2AsO_4^- . (단, H_3AsO_4 는 비산이다.)

이 산소산 음이온을 만들어내는 산소산은 H_3AsO_4 (비산)이다.

여기에서 수소가 두 개 남은 음이온이므로 **비산 이수소 이온**으로 명명한다.

예제 2.9

다음 산소산 혹은 산소산 음이온을 명명하라.

(c) 무색 유리 제조에 사용되는 SeO_3^{2-} . (단, H_2SeO_4 는 셀레늄산이다.)

이 산소산 음이온을 만들어내는 산소산은 H_2SeO_3 이다.

중심 원소가 셀레늄인 산소산의 기준은 H_2SeO_4 (셀레늄산)이고

H_2SeO_3 는 이보다 산소 원자가 하나 적으므로 아셀레늄산이다.

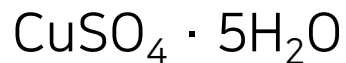
이로부터 만들어진 산소산 음이온이고, 수소가 남아 있지 않으므로

아셀레늄산 이온으로 명명한다.

수화물

화합물에 특정 개수의 물 분자가 결합되어 있는 화합물

- 화학식: [화합물] · $n\text{H}_2\text{O}$ 와 같이 표기(n 은 물 분자의 개수)
- 황산 구리(II)는 대개 물 분자 다섯 개가 결합된 형태로 존재



(그림 출처: 교재 그림 2.16)

수화물의 명명법

화합물 이름 + n 수화물(n 은 물 분자의 개수)

- 예
 - $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 염화 바륨 이수화물
 - $\text{LiCl} \cdot \text{H}_2\text{O}$: 염화 리튬 일수화물(여기서는 “일”을 생략 안 함)
 - $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: 황산 마그네슘 칠수화물
 - $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$: 질산 스트론튬 사수화물
- 물 분자가 결합하지 않은 경우를 밝힐 때는 “무수”를 붙임
 - CuSO_4 : 무수 황산 구리

캐릭터 소개가 끝났습니다

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

▲
중간고사

▲
기말고사